A. Project Identity

Team Name: Thạch-Duy-Tú
Team Members:
Huỳnh Tấn Duy - N24DCCN114 - D24CQCN02-N
(n24dccn114@student.ptithcm.edu.vn)
Ngô Trường Thạch - N24DCCN163 - D24CQCN02-N
(n24dccn163@student.ptithcm.edu.vn)
Lường Đình Tú - N24DCCN179 - D24CQCN02-N
(n24dccn179@student.ptithcm.edu.vn)
Project Title: Smart City EV Charging & Parking Management

B. Report structure

1. GIỚI THIỆU & PHẠM VI DỰ ÁN
1.1 BỐI CẢNH & MỤC TIÊU HỆ THỐNG

Bối cảnh
Tại các đô thị lớn, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện xe điện kéo theo nhu cầu ngày càng cao về các trạm sạc công cộng, trong khi bãi đỗ xe truyền thống vốn đã quá tải và khó tìm chỗ trống. Người dùng thường mất vài phút đến vài chục phút để tìm một chỗ đỗ hoặc trạm sạc, đặc biệt trong giờ cao điểm, dẫn đến lãng phí thời gian, nhiên liệu và gia tăng ùn tắc giao thông.
Vì vậy, cần xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, cho phép đặt chỗ trước và áp dụng giá linh hoạt, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chỗ đỗ xe và chỗ sạc xe, giảm thời gian chờ đợi, và nâng cao trải nghiệm người dùng trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc.

Mục tiêu hệ thống
Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý tập trung bãi đỗ xe và trạm sạc, cho phép người dùng đặt chỗ trước và áp dụng giá linh hoạt theo khung giờ, phục vụ nhu cầu đỗ xe và sạc xe điện.

1.2 PROJECT SCOPE

Trong phạm vi hệ thống (In-Scope)
+) Tạo tài khoản & Đăng nhập: Người dùng đăng ký và đăng nhập trực tiếp trên App bằng Số điện thoại + Mật khẩu.

+) Tìm kiếm & Kiểm tra tình trạng bãi: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và kiểm tra vị trí trống theo 2 trường hợp:

TH1 : Khách hàng mở ứng dụng, tra cứu bãi đỗ/trạm sạc trong một bán kính cố định (ví dụ 2km, 5km) quanh vị trí hiện tại. Hệ thống tự động kiểm tra tình trạng, lọc ra các trạm còn ô đỗ hoặc trụ sạc trống và cho phép khách hàng tiến hành đặt chỗ trước.

TH2 : Khách đang ở trực tiếp tại bãi: Khách nhập mã khu vực của bãi đỗ/trạm sạc vào App. App tự động nhận diện địa điểm hiện tại và hiển thị danh sách các ô đỗ hoặc trụ sạc còn trống. Nếu còn, khách có thể tiến hành đặt chỗ .

+) Khách hàng được phép chọn và đặt trước một ô đỗ hoặc trụ sạc đang ở trạng thái Trống. Hệ thống sẽ giữ vị trí này cho khách trong tối đa 15 phút. Nếu khách check-in trong khoảng thời gian giữ chỗ, hệ thống miễn phí giữ chỗ và chuyển phiên sang trạng thái sử dụng bình thường. Nếu quá 15 phút mà khách chưa check-in, hệ thống tự động hủy đơn, thu phí giữ chỗ và giải phóng ô đỗ/trụ sạc để người khác có thể đặt.

+) Check-in (Kích hoạt phiên): Khách hàng dùng App nhập mã định vị tại ô đỗ hoặc trụ sạc cụ thể. Hệ thống xác thực danh tính hợp lệ, đổi trạng thái vị trí sang Đang sử dụng, ghi nhận mốc thời gian bắt đầu và gửi tín hiệu điều khiển đến thiết bị phần cứng tương ứng để khách hàng tiến hành sử dụng.

+) Check-out (Kết thúc phiên): Khách hàng thao tác nhấn nút "Kết thúc" trực tiếp trên App, áp dụng chung cho cả Bãi đỗ xe lẫn Trạm sạc mà không yêu cầu quét mã xác thực. Hệ thống chốt mốc thời gian kết thúc để làm cơ sở tính toán hóa đơn, sau đó cập nhật vị trí về lại trạng thái Trống. Đồng thời, hệ thống gửi tín hiệu điều khiển phần cứng để ngắt điện trụ sạc hoặc hạ khóa rào chắn tại chính ô đỗ đó cho xe di chuyển ra ngoài.

+) Check-out tự động tại Trạm sạc - Ngoại lệ:Khác với bãi đỗ xe bắt buộc người dùng tự thao tác trên App, trạm sạc hỗ trợ thêm cơ chế hoạt động theo sự kiện phần cứng. Khi thiết bị tại trạm gửi tín hiệu "Pin đã đầy" hoặc "Đã rút cáp sạc" thông qua giả lập Postman, hệ thống Backend sẽ tự động kích hoạt luồng Check-out. Hệ thống chốt mốc thời gian, ghi nhận tổng kWh, xuất hóa đơn và trả trụ sạc về trạng thái Trống mà không cần khách hàng thao tác.

+) Tính giá linh hoạt - Dynamic Pricing:Hệ thống tự động tính tiền dựa trên thời gian sử dụng thực tế, áp dụng linh hoạt các mức đơn giá khác nhau tùy thuộc vào thời điểm đó thuộc khung giờ cao điểm hay thấp điểm. Chi tiết thuật toán tính toán được đặc tả tại phần Quy tắc nghiệp vụ.

Ngoài phạm vi hệ thống (Out-of-Scope)

+) Quét mã QR bằng camera: Tại các bước yêu cầu nhập mã (mã khu vực, mã định vị), hệ thống không triển khai tính năng quét mã QR qua camera thiết bị. Thao tác này được thay thế bằng việc nhập trực tiếp mã định danh trên giao diện để kiểm thử luồng xử lý và ghi/đọc dữ liệu của CSDL, phù hợp với phạm vi đồ án tập trung vào Cơ sở dữ liệu và Backend.

+) Tích hợp phần cứng & IoT: Hệ thống chỉ xử lý logic Backend, không kết nối với thiết bị vật lý thực tế tại các ô đỗ hoặc trụ sạc. Việc Check in/Check-out được thực hiện 100% trên App (ngoại trừ cơ chế Check-out tự động của trụ sạc đã nêu tại phần In-Scope). Hệ thống giả định mọi tín hiệu điều khiển từ Backend gửi đến các thiết bị phần cứng tại ô đỗ và trụ sạc đều được tiếp nhận và thực thi thành công.

+) Chức năng tìm kiếm vị trí: Không bao gồm các tính năng nâng cao như tự động mở rộng bán kính khi không tìm thấy kết quả, tìm trạm dọc theo lộ trình di chuyển, hoặc tự động tải lại dữ liệu khi người dùng di chuyển bản đồ.

+) Xử lý thanh toán và Nợ xấu: Hệ thống không tích hợp cổng thanh toán thực tế (MoMo, VNPay...) hay dịch vụ của bên thứ ba. Hệ thống chỉ tập trung tính toán chính xác tổng tiền (VNĐ) và xuất hóa đơn lưu vào CSDL.
Đặc biệt, hệ thống mặc định mọi giao dịch thanh toán lúc Check-out hoặc thu phí phạt No-show đều thành công 100%. Các trường hợp rủi ro về dòng tiền thực tế như: khách hàng đủ điều kiện số dư lúc đặt chỗ nhưng lại không đủ tiền thanh toán hóa đơn cước phí phát sinh lúc kết thúc phiên (gây nợ xấu, âm tiền tài khoản) sẽ nằm ngoài phạm vi giải quyết của đồ án.

+) Phí phạt chiếm chỗ sau khi kết thúc phiên: Nằm ngoài phạm vi hệ thống. Do không tích hợp thiết bị phần cứng đo lường vật lý (cảm biến hiện diện, camera nhận diện), hệ thống không thể xác định việc phương tiện có thực sự di chuyển ra khỏi ô đỗ hoặc rời khỏi trụ sạc sau khi khách

hàng đã hoàn tất thao tác Check-out hay không. Do đó, hệ thống không xử lý nghiệp vụ tính phí phạt ngâm xe sau khi phiên giao dịch đã kết thúc.

+) Hệ thống không giả lập thiết bị đo lường và gửi dữ liệu điện năng liên tục theo từng phút/giờ, do nằm ngoài phạm vi lập trình nhúng IoT của dự án. Thay vào đó, hệ thống chấp nhận giới hạn phần cứng: trụ sạc chỉ gửi về một con số tổng kWh duy nhất khi kết thúc phiên giao dịch, thông qua giả lập Postman. Bài toán tính giá linh hoạt cho các khung giờ sạc khác nhau được xử lý hoàn toàn bằng thuật toán phân bổ tỷ lệ thời gian tại tầng Backend, không phụ thuộc vào thiết bị đo lường vật lý.

+) Lỗi thiết bị & Mạng: Bỏ qua các ngoại lệ phát sinh từ phía khách hàng (như điện thoại sập nguồn, mất kết nối mạng) dẫn đến việc không thể thao tác Check-out. Khách hàng tự chịu trách nhiệm duy trì tình trạng thiết bị cá nhân để hoàn tất quy trình giao dịch trên App.

+) Xác thực qua SMS/OTP: Hệ thống không tích hợp SMS Gateway để xác minh danh tính. Giả định mọi số điện thoại đăng ký trên hệ thống đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dùng và đúng định dạng 10 chữ số.

1.3 ĐỊNH NGHĨA THỰC THỂ

Tác nhân hệ thống (users)
+) Khách hàng: Người sử dụng dịch vụ qua ứng dụng. Thực hiện: tìm kiếm vị trí, đặt chỗ trước, check-in, check-out — hệ thống tự động tính toán và xuất hóa đơn khi kết thúc phiên.
+) Ban quản lý: Người quản trị hệ thống. Thực hiện: thiết lập hạ tầng vật lý (địa điểm, bãi đỗ, trạm sạc), cấu hình bảng giá và quản lý hóa đơn toàn hệ thống.

Địa điểm (locations): Vị trí vật lý tổng quát, mang tọa độ địa lý là nơi đặt Bãi đỗ xe hoặc Trạm sạc.
+) Bãi đỗ xe: Khu vực tập trung dành cho phương tiện đỗ lại, phân chia theo loại xe (2 bánh/4 bánh).
+) Trạm sạc: Khu vực dành riêng cho ô tô điện đến nạp năng lượng. Hỗ trợ các chuẩn cổng sạc phổ biến: CCS2 (sạc nhanh DC), Type 2 (sạc tiêu chuẩn AC).

Ô đỗ (parking_spots): Vị trí cụ thể bên trong bãi, có diện tích vừa cho 1 phương tiện, được trang bị khóa rào chắn độc lập và có mã định danh riêng biệt (spot_code).

Trụ sạc (ev_chargers): Thiết bị cấp điện bên trong trạm sạc, phục vụ 1 xe tại một thời điểm, được trang bị cổng sạc và có mã định danh riêng biệt (charger_code).

Phiên giao dịch (sessions): Bản ghi đại diện cho một lượt sử dụng dịch vụ của khách hàng, từ lúc đặt chỗ đến khi hoàn tất. Mỗi phiên chỉ thuộc một loại hình duy nhất là sạc điện hoặc đỗ xe.

Biểu giá (tariffs): Bộ quy tắc tính phí theo khung giờ, áp dụng chung cho toàn hệ thống và không gắn với địa điểm cụ thể.

1.4 QUY TẮC NGHIỆP VỤ & CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG

A. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Nghiệp vụ 01: Phân định loại hình dịch vụ
Mỗi phiên giao dịch chỉ áp dụng một loại hình tính phí: sạc điện hoặc đỗ xe. Hóa đơn được xuất dựa trên đúng loại dịch vụ khách hàng đã sử dụng.

Nghiệp vụ 02: Bảng giá linh hoạt
Cả trạm sạc và bãi đỗ đều áp dụng bảng giá linh hoạt phân chia theo các khung giờ trong ngày. Hệ số giá thay đổi dựa trên giờ cao điểm và thấp điểm.

Nghiệp vụ 03: Điều kiện đặt trước và đóng băng tiền
Một vị trí chỉ được phép đặt trước bởi duy nhất một khách hàng tại một thời điểm. Khi khách hàng đặt chỗ, hệ thống sẽ tự động ghi nhận một khoản tiền cọc (khoản đóng băng) dự kiến cho phiên giao dịch. Hệ thống giả định quá trình đóng băng tiền qua cổng thanh toán bên thứ ba luôn mặc định thành công (nhất quán với giới hạn phạm vi Out-of-Scope). Ngay khi phiên giao dịch được khởi tạo, vị trí tài nguyên sẽ lập tức được chuyển sang trạng thái "Đang giữ chỗ" để khóa độc quyền, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng đặt trùng vị trí. Khoản tiền cọc dự kiến này sẽ được dùng làm mốc đối soát để tính phí dịch vụ tối thiểu hoặc khấu trừ làm phí phạt nếu khách hàng không đến

Nghiệp vụ 04: Hủy giao dịch tự động do quá hạn

Thời gian giữ chỗ tối đa cho một lượt đặt trước là 15 phút. Quá thời hạn này mà khách hàng chưa hoàn tất xác thực hiện diện (Check-in), hệ thống tự động hủy giao dịch. Toàn bộ khoản tiền đã đóng băng trước đó được trích thu thành phí phạt. Giá trị tổng hóa đơn cuối cùng của phiên này được ghi nhận bằng đúng giá trị khoản tiền đóng băng, đồng thời ô đỗ hoặc trụ sạc lập tức được chuyển về trạng thái Trống để sẵn sàng phục vụ khách hàng khác.

Nghiệp vụ 05: Kích hoạt dịch vụ (Check-in)
Phiên giao dịch chính thức bắt đầu khi khách hàng hoàn tất xác thực bằng mã định vị tại ô đỗ hoặc trụ sạc tương ứng. Hệ thống chốt mốc thời gian bắt đầu, chuyển vị trí sang trạng thái Đang sử dụng và gửi tín hiệu kích hoạt đến thiết bị phần cứng.

Nghiệp vụ 06: Tính phí, chốt hóa đơn và xử lý dòng tiền
Chi phí giao dịch được chốt lúc check-out, tính toán dựa trên thuật toán chia nhỏ thời gian để áp dụng giá theo từng khung giờ (làm tròn đến hàng đơn vị VNĐ).

+) Phí đỗ xe :

$$\text{Tổng phí đỗ} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\text{Số phút đỗ trong khung } i}{60} \times \text{Đơn giá đỗ cơ bản} \times \text{Hệ số khung } i \right)$$

+) Phí sạc điện :

$$\text{Tổng phí sạc} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\text{Số phút sạc khung } i}{\text{Tổng số phút sạc}} \times \text{Tổng kWh} \times \text{Đơn giá sạc} \times \text{Hệ số khung } i \right)$$

Quy tắc thanh toán: Hệ thống thực hiện cơ chế khấu trừ trực tiếp hóa đơn vào khoản tiền đã đóng băng tại Nghiệp vụ 03:

+) Trường hợp Tổng chi phí > Tiền đóng băng: Hệ thống trích thu toàn bộ khoản tiền đang đóng băng, đồng thời tự động trừ tiếp phần chênh lệch còn thiếu vào tài khoản của khách hàng (mặc định giao dịch trừ phần thiếu này thành công 100%).

+) Trường hợp Tổng chi phí ≤ Tiền đóng băng: Hệ thống thu giữ toàn bộ khoản tiền đóng băng này làm phí dịch vụ tối thiểu (không hoàn lại tiền chênh lệch). Khách hàng không cần thanh toán thêm.

Nghiệp vụ 07: Đóng phiên giao dịch và giải phóng tài nguyên
Một phiên giao dịch đang hoạt động phải được đóng hợp lệ để chấm dứt quá trình tính phí. Ngay khi tiếp nhận lệnh kết thúc, hệ thống thực thi đồng thời các quy tắc sau:
+) Chốt mốc thời gian kết thúc để làm cơ sở tính toán và xuất hóa đơn.
+) Cập nhật tài nguyên về trạng thái Trống, giải phóng vị trí cho khách hàng khác đặt.

1.5 CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG

RÀNG BUỘC 01: ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG
Cột số điện thoại của người dùng phải là duy nhất. Hệ thống không cho phép tạo mới nếu số điện thoại đã tồn tại.

RÀNG BUỘC 02: ĐỊNH DANH KHU VỰC VÀ THIẾT BỊ
Hệ thống sử dụng hai cấp định danh độc lập:
+) Cấp khu vực: Mỗi Bãi đỗ xe và Trạm sạc phải có một mã định danh riêng (location_code). Không được có hai khu vực trùng mã, nhằm đảm bảo hệ thống nhận diện đúng vị trí khi khách hàng tìm kiếm bằng cách nhập mã khu vực để xem danh sách các ô đỗ/trụ sạc còn trống bên trong.
+) Cấp thiết bị: Mỗi Ô đỗ (parking_spots) và Trụ sạc (ev_chargers) bắt buộc phải có mã định danh riêng biệt (spot_code, charger_code). Các mã này đóng vai trò là địa chỉ định tuyến để hệ thống gửi chính xác tín hiệu điều khiển đến từng thiết bị:
spot_code: Nhận lệnh đóng hoặc mở khóa rào chắn tại từng ô đỗ.
charger_code: Nhận lệnh cấp hoặc ngắt dòng điện tại trụ sạc.

RÀNG BUỘC 03: TOÀN VẸN DỮ LIỆU GIAO DỊCH
Mọi phiên giao dịch, bao gồm sạc điện hoặc đỗ xe, bắt buộc phải gắn với một tài khoản khách hàng hợp lệ. Hệ thống không cho phép xóa tài khoản nếu khách hàng đó đã có lịch sử giao dịch, nhằm đảm bảo dữ liệu đối soát tài chính luôn đầy đủ.

RÀNG BUỘC 04: TOÀN VẸN CẤU TRÚC
Mỗi ô đỗ và trụ sạc bắt buộc phải thuộc một địa điểm có thực. Hệ thống không cho phép xóa một địa điểm nếu bên trong vẫn còn ô đỗ hoặc trụ sạc.

RÀNG BUỘC 05: THAM CHIẾU VỊ TRÍ CỦA PHIÊN GIAO DỊCH
+) Mỗi phiên giao dịch bắt buộc phải tham chiếu đến đúng một vị trí đang tồn tại trên hệ thống. Cụ thể:
Nếu là phiên đỗ xe, phiên chỉ lưu mã ô đỗ.
Nếu là phiên sạc điện, phiên chỉ lưu mã trụ sạc.

+) Hệ thống không cho phép tạo giao dịch với vị trí không xác định, đồng thời không có trường hợp một phiên vừa chứa mã ô đỗ vừa chứa mã trụ sạc.

RÀNG BUỘC 06: CHỐNG ĐẶT TRÙNG VỊ TRÍ
Một ô đỗ hoặc trụ sạc chỉ được gắn với tối đa một phiên giao dịch đang hoạt động tại một thời điểm. Hệ thống không cho phép tồn tại hai phiên cùng tham chiếu đến một vị trí nếu cả hai đều chưa ở trạng thái Hoàn tất hoặc Hủy.
RÀNG BUỘC 07: VÒNG ĐỜI PHIÊN GIAO DỊCH
Vòng đời của một phiên giao dịch phải tuân thủ sơ đồ chuyển trạng thái một chiều:
+) BOOKED (Giữ chỗ) chỉ được phép chuyển sang IN_PROGRESS (Check-in thành công) hoặc CANCELLED (Hủy/No-show).
+) IN_PROGRESS (Đang sử dụng) chỉ được phép chuyển sang COMPLETED (Check-out thành công).
Hệ thống không cho phép chuyển trạng thái ngược lại.

RÀNG BUỘC 08: KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI TÀI NGUYÊN
Trạng thái vật lý của ô đỗ và trụ sạc chỉ lưu 3 giá trị: AVAILABLE (Trống), IN_USE (Đang sử dụng), và MAINTENANCE (Bảo trì).

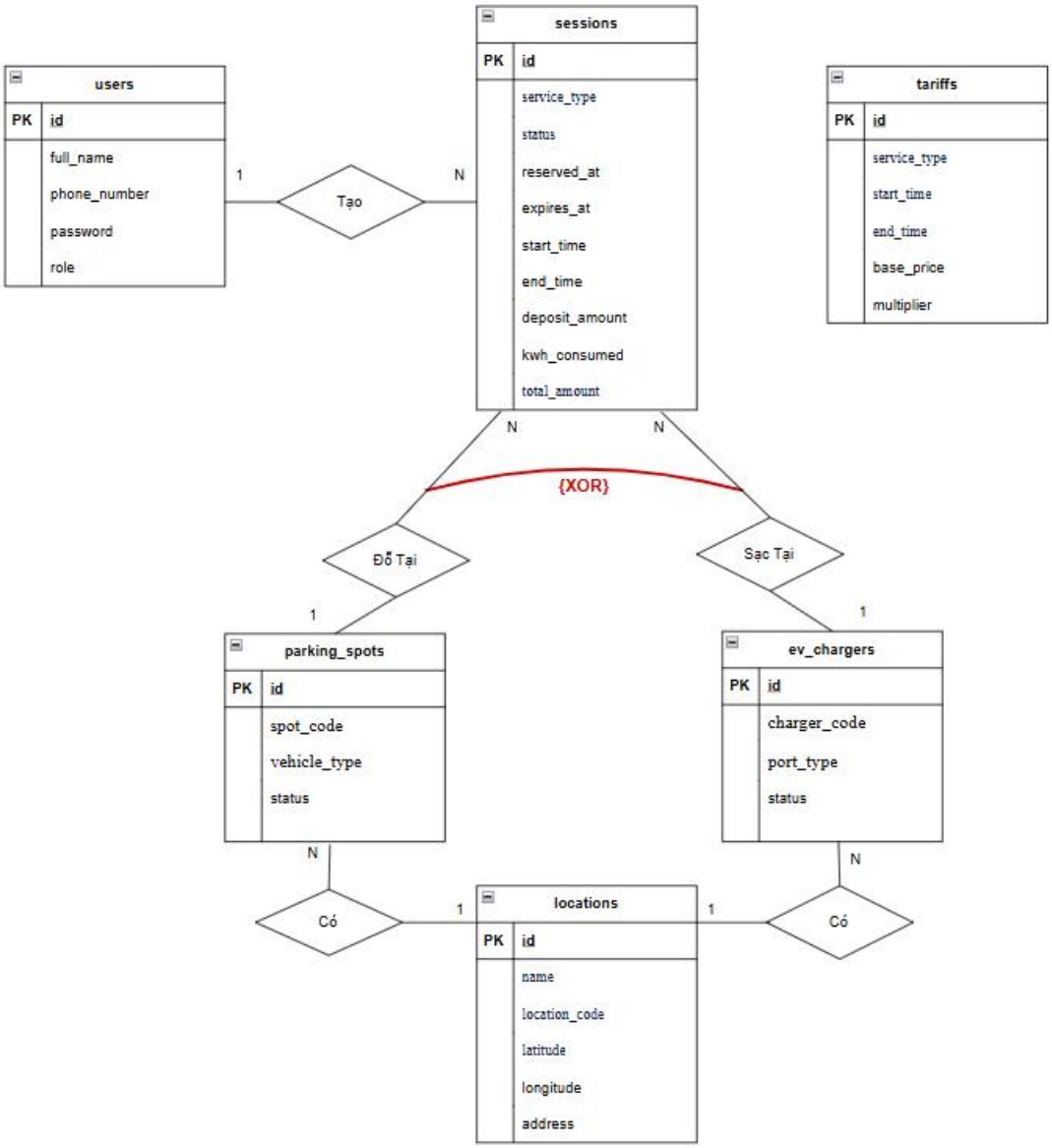
RÀNG BUỘC 09: GIỚI HẠN GIÁ TRỊ KHÔNG ÂM
Toàn bộ các trường số liệu như tiền bị giam, tổng hóa đơn, đơn giá, lượng điện tiêu thụ và hệ số nhân bắt buộc phải có giá trị không âm, nhằm tránh sai sót trong đối soát kế toán và vận hành.

RÀNG BUỘC 10: TOÀN VẸN THỜI GIAN GIAO DỊCH
Trong mọi phiên giao dịch, mốc thời gian kết thúc phải luôn lớn hơn mốc thời gian bắt đầu.

RÀNG BUỘC 11: CHU KỲ CỦA BẢNG GIÁ
Mọi khung giờ trong bảng giá phải nằm trọn vẹn trong một ngày, không được vắt qua mốc 00:00 của ngày hôm sau, nhằm đảm bảo thuật toán chia nhỏ thời gian hoạt động chính xác.

RÀNG BUỘC 12: ĐỐI SOÁT HÓA ĐƠN TỐI THIỂU
Số tiền thực thu của một phiên giao dịch luôn phải lớn hơn hoặc bằng khoản tiền đã đóng băng ban đầu, áp dụng quy tắc thu phí dịch vụ tối thiểu.

2. Sơ đồ EER


users
PK
id
full_name
phone_number
password
role
1
Tạo
N
sessions
PK
id
service_type
status
reserved_at
expires_at
start_time
end_time
deposit_amount
kwh_consumed
total_amount
tariffs
PK
id
service_type
start_time
end_time
base_price
multiplier
N
N
{XOR}
Đỗ Tại
Sạc Tại
1
1
parking_spots
PK
id
spot_code
vehicle_type
status
ev_chargers
PK
id
charger_code
port_type
status
N
N
Có
1
locations
PK
id
name
location_code
latitude
longitude
address
1
Có